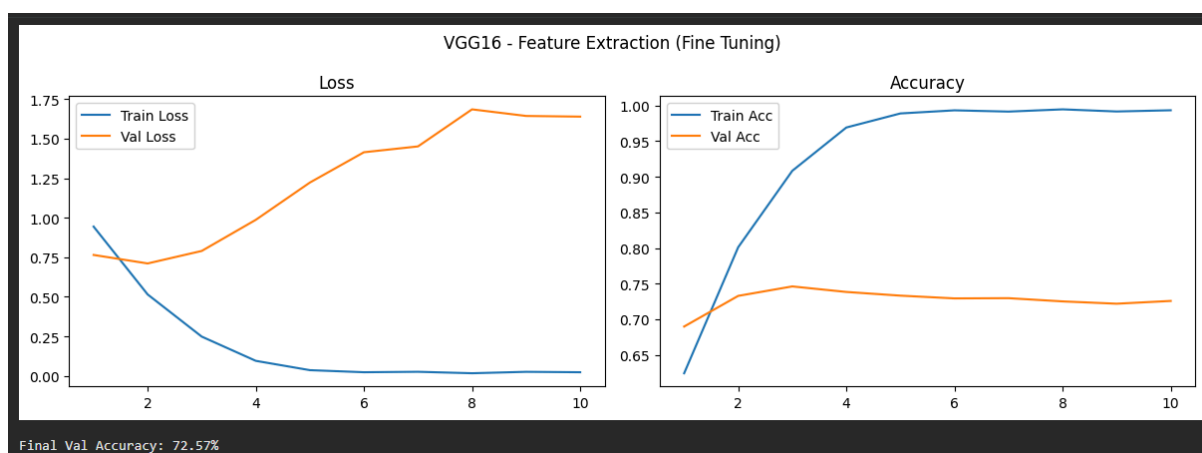
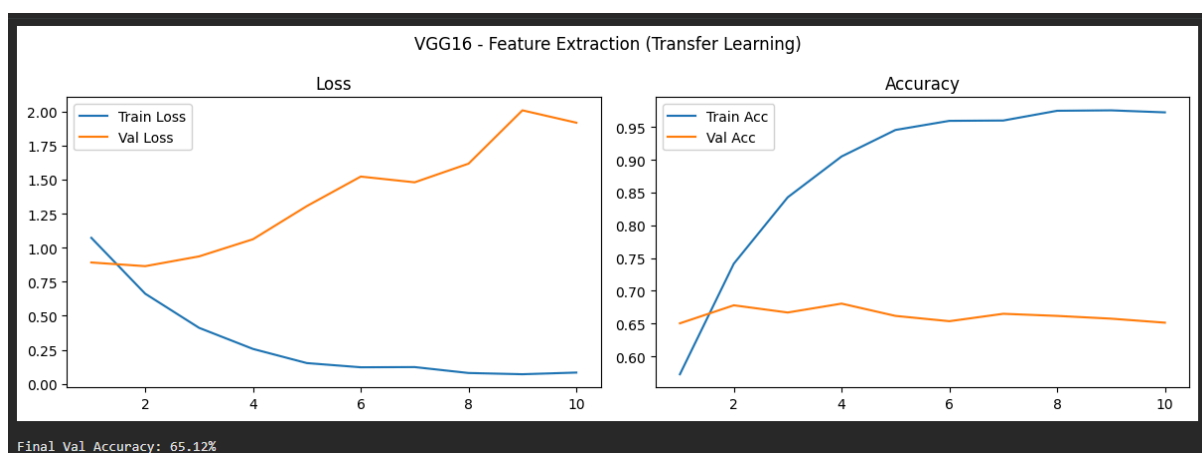




SO SÁNH FEATURE EXTRACTION VÀ FINE TUNING

👤 Được tạo bởi	👤 Khắc Bình
🕒 Thời gian tạo	@26 tháng 3, 2026 15:28
☰ Danh mục	Đề xuất
👤 Chỉnh sửa gần nhất bởi	👤 Khắc Bình
🕒 Lần cập nhật gần nhất	@26 tháng 3, 2026 16:17



Dựa vào việc quan sát các thông số và đồ thị Loss/Accuracy của cả 2 bài, ta có sinh ra bảng tóm tắt đối chiếu như sau:

1. Bảng So sánh thông số

Tiêu chí	Bài 1 (Feature Extraction)	Bài 2 (Fine-Tuning)
Độ chính xác Train (Train Acc)	Cao (đạt đỉnh ~95-97%)	Gần như tuyệt đối (~100%)
Độ chính xác Val (Val Acc)	~65.12%	~72.57% (Cải thiện rõ rệt)
Tốc độ hội tụ (Convergence Speed)	Hội tụ lên 65% rất sớm (chỉ ở epoch 2) nhưng thời gian chạy mỗi Epoch rất nhanh (do không cập nhật Conv Layers).	Đạt đỉnh 75% ở epoch 3-4. Thời gian chạy mỗi Epoch chậm hơn đáng kể (phải tính Gradient cho Conv Layers).

2. Phân biệt về Đồ thị Train / Eval (Validation)

- **Đồ thị Accuracy (Độ chính xác):**

- **Bài 1:** Đường Val Acc đi ngang rất sớm (khoảng epoch 2-3) ở mức ~65% dù Train Acc vẫn tăng. Do các lớp Convolutional bị "đóng băng", sự trích xuất đặc trưng thuần túy từ file trọng số ImageNet không đủ tốt để nhận diện các biểu cảm quá chi tiết trên khuôn mặt.
- **Bài 2:** Val Acc tăng vọt lên vùng >70% ở ngay những epoch đầu tiên. Việc "mở khóa" các layer Convolutional cuối cùng giúp mô hình học thêm được các đặc điểm vi mô cấu thành cảm xúc con người (đôi mắt, sống mũi, nếp nhăn).

- **Đồ thị Loss (Hàm Mất mát):**

- Ở cả hai đồ thị, **hiện tượng Overfitting (quá khớp)** xuất hiện vô cùng rõ nét khi bắt đầu bước qua **Epoch 2**.
- Thể hiện qua việc: Đường **Train Loss** cắm thẳng xuống mốc 0, nhưng đường **Val Loss** chạm đáy ở Epoch 2 rồi lập tức **bật tăng dốc** ngược trở lên. Mạng "học vẹt" (Memorize) dữ liệu huấn luyện thay vì có khả năng dự đoán ảnh mới.
- Tuy nhiên, độ gắt (độ dốc) của đường Val Loss ở Bài 2 cao hơn hẳn Bài 1 ở các epoch cuối cùng, vì sức mạnh của Fine-tuning là rất lớn, khi gặp dataset nhỏ bé sẽ càng dễ bị quá trình Overfitting "phá hủy" trọng số.

3. Rút ra kết luận / Nhận xét

1. **Về Kỹ thuật: Fine-tuning** (Bài 2) chứng minh hiệu quả **vượt trội** hơn hẳn Feature Extraction (Bài 1) trong việc tăng cường độ chính xác tổng thể, bởi vì nó cho phép đưa bài toán về gần sát với không gian miền dữ liệu biểu cảm khuôn mặt.
2. **Về Overfitting:** Kiến trúc VGG-16 (>138M tham số) quá cồng kềnh, trong khi Dataset *Facial Emotion Recognition* của hệ thống là tương đối nhỏ và phân giải thấp.
3. **Giải pháp hướng tới tối ưu:**
 - Để lấy được model tốt nhất từ kết quả chạy trên, ta đánh giá mô hình tại mốc **Epoch số 2 (hoặc 3)** là tối ưu vì tại đó **Val Loss ở mức thấp nhất** trước khi bắt tăng.
 - Để ngăn chặn hoàn toàn Overfitting: Trong thực tế ta sẽ cài thêm `EarlyStopping(patience=2)`, sử dụng các hệ thống Data Augmentation mạnh tay hơn, hoặc chọn các kiến trúc Mạng Tích chập nhẹ hơn VGG16 (như MobileNet, ResNet18) phù hợp với lượng Data nhỏ.